

安徽大学 2021—2022 学年第 2 学期

《 数字电子技术 》 期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

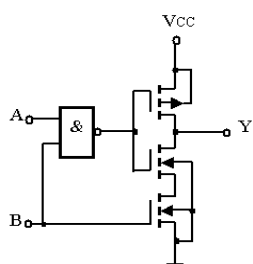
院/系_____ 年级_____ 专业_____ 姓名_____ 学号_____

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							

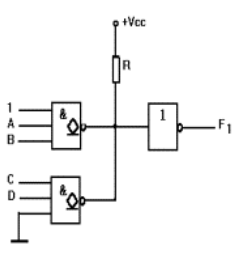
一、 $Y(A,B,C,D) = \sum_m(3,5,6,7,10) + \sum_d(0,1,2,4,8)$ (卡诺图法, 化简成最简与或式)
(10 分)

二、 简要回答以下问题: ①数字电路有哪几种常见的输出形式? 各有什么特点? ②简述数字电路输出高、低电平的电压值与输出端负载电流的关系, 并说明原因; ③数字电路为什么有工作频率限制? (15 分)

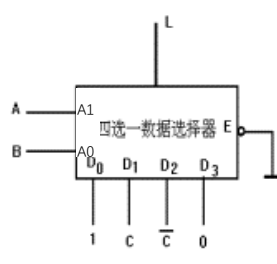
三、 分析下图各电路, 写出输出与输入间最简逻辑表达式。 (25 分)



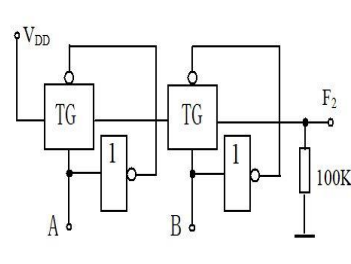
(1)



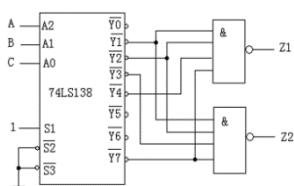
(2)



(3)

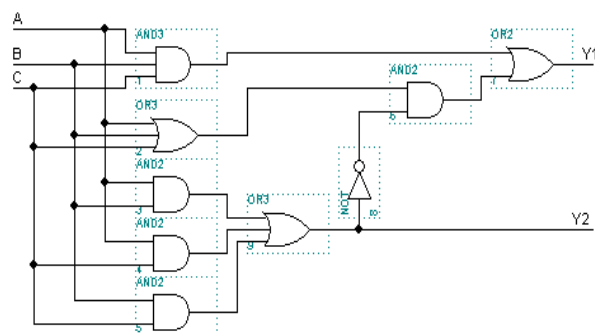


(4)



(5)

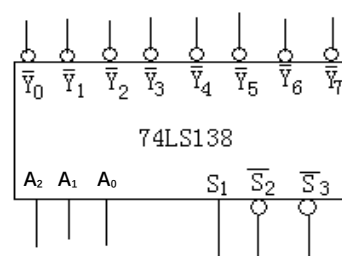
四、分析如图所示电路的逻辑功能，写出 Y_1 、 Y_2 的逻辑函数式，列出真值表，指出电路能完成什么逻辑功能。（15 分）



五、试用图示 3 线—8 线译码器 74LS138 和必要的门电路产生如下多输出逻辑函数。要求：

（1）写出表达式的转换过程；（8 分）（2）在给定的逻辑符号图上完成最终电路图。（7 分）

$$\begin{cases} Y_1 = AC + BC \\ Y_2 = \overline{A} \overline{B} C + A \overline{B} \overline{C} + BC \\ Y_3 = \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} C \end{cases}$$



六、某工厂有三个车间和一个电站，站内有两台发电机 G1 和 G2，G1 是 G2 容量的两倍。如果一个车间开工，只需运行 G2；如果两个车间开工，只需运行 G1；如果三个车间同时开工，则两台发电机需要同时运行；三个车间都不开工，两台发电机均不运行。

(1) 请用最少与非门设计该控制电路；(10 分)

(2) 请用 8 选 1 数据选择器和必要的门电路设计该控制电路。(10 分)